

Chapitre 11

Déterminant, inverse et formules de Cramer

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\det A = 4 \times 5 - 3 \times 2 = 20 - 6 = 14 \neq 0$: A est **inversible**.

(b) $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

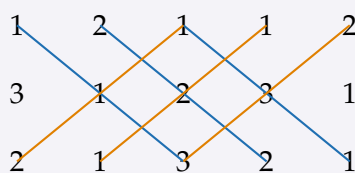
(c) $AA^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 \times 5 + 3 \times (-2) & 4 \times (-3) + 3 \times 4 \\ 2 \times 5 + 5 \times (-2) & 2 \times (-3) + 5 \times 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 14 \end{pmatrix} = I$.

Correction — Exercice 2

(a) Diagonales descendantes : $1 \times 1 \times 3 = 3$, $2 \times 2 \times 2 = 8$, $1 \times 3 \times 1 = 3$. Somme : 14.

(b) Diagonales montantes : $1 \times 1 \times 2 = 2$, $1 \times 2 \times 1 = 2$, $2 \times 3 \times 3 = 18$. Somme : 22.

(c) $\det A = 14 - 22 = -8 \neq 0$: le système $Ax = b$ admet une solution unique, **quel que soit** b .



descendantes +
montantes -

Correction — Exercice 3

(a) $\det A_1 = \det \begin{pmatrix} 25 & 3 \\ 23 & 5 \end{pmatrix} = 125 - 69 = 56$. $x = \frac{56}{14} = 4$.

(b) $\det A_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & 25 \\ 2 & 23 \end{pmatrix} = 92 - 50 = 42$. $y = \frac{42}{14} = 3$.

(c) $A^{-1}b = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 125 - 69 \\ -50 + 92 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 56 \\ 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$: on retrouve exactement (4, 3).

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Correction — Exercice 4

(a) Descendantes : $3 \times 4 \times 3 = 36$, $1 \times 1 \times 2 = 2$, $2 \times 1 \times 1 = 2$. Somme 40. Montantes : $2 \times 4 \times 2 = 16$, $3 \times 1 \times 1 = 3$, $1 \times 1 \times 3 = 3$. Somme 22. $\det A = 40 - 22 = 18$. On retrouve **exactement** le dernier pivot (18) obtenu à l'issue de la descente de Gauss au chapitre 10 : ce n'est pas une coïncidence, le déterminant d'une matrice triangularisée par le pivot de Gauss est toujours le produit des pivots successifs (ici, tous les pivots intermédiaires valaient 1).

(b) $\det A_2 = \det \begin{pmatrix} 3 & 85 & 2 \\ 1 & 90 & 1 \\ 2 & 95 & 3 \end{pmatrix}$. Descendantes : $3 \times 90 \times 3 = 810$, $85 \times 1 \times 2 = 170$, $2 \times 1 \times 95 = 190$. Somme 1170. Montantes : $2 \times 90 \times 2 = 360$, $3 \times 1 \times 95 = 285$, $85 \times 1 \times 3 = 255$. Somme 900. $\det A_2 = 1170 - 900 = 270$.

(c) $y = \frac{270}{18} = 15$: exactement la valeur trouvée au chapitre 10. L'avantage de Cramer ici est de fournir y **directement**, sans passer par la descente complète ni par le calcul de x et z — précieux quand une seule quantité intéresse le décideur.

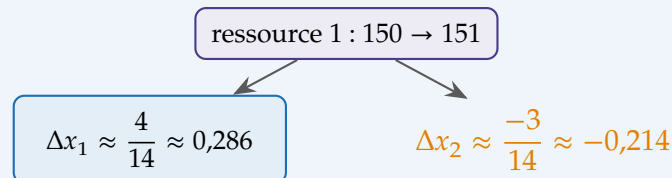
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\det A = 5 \times 4 - 2 \times 3 = 20 - 6 = 14$. $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

(b) $x = A^{-1}b = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 \times 150 - 2 \times 160 \\ -3 \times 150 + 5 \times 160 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 280 \\ 350 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 25 \end{pmatrix}$.

(c) Une unité supplémentaire de la première ressource ferait varier x_1 d'environ $4/14 \approx 0,286$ unité. Ce raisonnement est **exactement** l'analogue, en algèbre linéaire, du multiplicateur de Lagrange λ du chapitre 7 : dans les deux cas, un coefficient calculé une fois pour toutes indique la **sensibilité** de la solution optimale à une variation d'une unité d'une ressource.



Correction — Exercice 6

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Descendantes : $1 \times 3 \times 4 = 12$, $1 \times 1 \times 3 = 3$, $2 \times 2 \times 1 = 4$. Somme 19. Montantes : $2 \times 3 \times 3 = 18$, $1 \times 1 \times 1 = 1$, $1 \times 2 \times 4 = 8$. Somme 27. $\det A = 19 - 27 = -8$.

(b) $\det A_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 60 \\ 2 & 3 & 85 \\ 3 & 1 & 130 \end{pmatrix}$. Descendantes : $1 \times 3 \times 130 = 390$, $1 \times 85 \times 3 = 255$, $60 \times 2 \times 1 = 120$. Somme 765. Montantes : $60 \times 3 \times 3 = 540$, $1 \times 85 \times 1 = 85$, $1 \times 2 \times 130 = 260$. Somme 885. $\det A_3 = 765 - 885 = -120$.

(c) $z = \frac{-120}{-8} = 15$: exactement la valeur trouvée au chapitre 10, obtenue ici sans calculer x ni y — précisément ce dont le directeur avait besoin pour décider de sa commande de matière première.